Laboratorium Jaringan Komputer dan Aplikasi Terdistribusi

Senior Project (Jaringan Komputer, Komputasi Awan, dan AI)

Worksheet Pertemuan 1 (Kelompok)

Modul 1 – Pembentukan Kelompok & Perumusan Masalah

LAB 1.1: PEMBENTUKAN KELOMPOK

Diskusikan dengan anggota dalam satu tim untuk menentukan peran dari setiap anggota, pembagian peran harus seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan anggota.

Nama	NIM	Peran
Harun	23/514148/TK/56466	Cloud Engineer dan Software Engineer
Desi D Simamora	23/514990/TK/56564	Project Manajer & AI Engineer
Maritza Vania adelia	23/517643/TK/56944	Software Engineer & UI/UX Designer

LAB 1.2: PERUMUSAN PERMASALAHAN

a. **Nama Kelompok**

Procrastinator

b. **Nama Produk**

Nama Produk:

Planno

c. **Permasalahan yang dipecahkan**

Latar Belakang:

Berbagai laporan statistik menunjukkan bahwa permasalahan manajemen waktu dan prioritas merupakan isu global yang dialami oleh banyak individu lintas profesi. Data dari Market.Biz (2023) menunjukkan bahwa mayoritas pekerja merasa kewalahan (*overwhelmed*) oleh beban kerja harian, terutama akibat kurangnya sistem yang efektif untuk memprioritaskan tugas. Selain itu, gangguan digital seperti email, notifikasi, dan media sosial menyebabkan hilangnya rata-rata sekitar **2–3 jam waktu kerja efektif per hari**, serta menurunkan produktivitas hingga **40% akibat context switching**. Temuan ini diperkuat oleh laporan Superhuman (2023) yang menyatakan bahwa rata-rata pekerja hanya memiliki kurang dari **3 jam waktu kerja produktif** dalam satu hari kerja penuh, sementara sisanya dihabiskan untuk aktivitas non-produktif seperti pengelolaan email dan penjadwalan ulang pekerjaan.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga berkorelasi kuat dengan peningkatan stres dan risiko burnout. ZipDo (2023) melaporkan bahwa lebih dari **40% pekerja mengaitkan stres kerja mereka dengan buruknya manajemen waktu**, bukan semata-mata karena volume pekerjaan. Gitnux (2023) juga menunjukkan bahwa ketiadaan sistem perencanaan yang adaptif membuat individu cenderung sibuk tanpa menghasilkan output yang optimal. Di sisi lain, sebagian besar alat bantu produktivitas yang tersedia masih bersifat pasif dan mengandalkan pengaturan manual, tanpa mempertimbangkan pola energi, kebiasaan, serta perilaku kerja pengguna. Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi perencanaan berbasis data yang mampu mengotomatisasi penentuan prioritas tugas, penjadwalan waktu kerja yang selaras dengan tingkat energi dan kebiasaan pengguna, serta menyediakan pengukuran produktivitas secara objektif untuk membantu peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Rumusan Permasalahan:

1. Bagaimana membantu user memprioritaskan tasks secara optimal berdasarkan urgency dan personal working pattern?
2. Bagaimana mengotomatisasi time blocking yang sesuai dengan energy level dan habit user?
3. Bagaimana mengukur dan meningkatkan productivity user secara data-driven?

Daftar Pustaka:

Market.Biz. (2023). *Time Management Statistics: Productivity and Workplace Distractions*. https://market.biz

Superhuman. (2023). *Employee Productivity Statistics*. https://blog.superhuman.com

ZipDo. (2023). *Time Management and Workplace Stress Statistics*. https://zipdo.co

Gitnux. (2023). *Time Management and Productivity Statistics*. https://gitnux.org

d. Ide solusi yang diusulkan beserta rancangan fitur

Solusi:

Planno adalah intelligent planner yang mengintegrasikan task management, calendar, dan habit tracking dalam satu platform. Menggunakan machine learning untuk mempelajari behavioral pattern user, aplikasi secara otomatis merekomendasikan daily time blocks optimal, memprioritaskan tasks berdasarkan urgency dan energy level, serta memberikan actionable insights tentang korelasi antara habits dan productivity.

Rancangan Fitur Solusi:

Fitur	Keterangan
1. Smart Task Input	Fitur ini memungkinkan pengguna menambahkan tugas dengan cepat menggunakan bahasa alami. Sistem secara otomatis mengekstraksi informasi penting seperti tenggat waktu, durasi pengerjaan, dan kategori tugas dari input pengguna. Dengan demikian, proses pencatatan tugas menjadi lebih efisien dan mengurangi kebutuhan pengisian data secara manual.
2. AI Task Prioritization	Fitur ini menggunakan model machine learning untuk mengklasifikasikan tingkat urgensi dan kepentingan setiap tugas. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan kedekatan tenggat waktu, tingkat kepentingan yang ditentukan pengguna, pola penyelesaian tugas sebelumnya, serta keterkaitan antar tugas. Hasil prioritas ditampilkan dalam bentuk matriks Eisenhower agar pengguna dapat memahami tugas mana yang perlu segera dikerjakan.
3. Intelligent Time Blocking	Sistem secara otomatis menyusun jadwal harian yang optimal menggunakan algoritma pengelompokan. Tugas dialokasikan ke dalam blok waktu tertentu dengan mempertimbangkan durasi tugas, jenis pekerjaan (membutuhkan fokus tinggi atau rendah), pola energi pengguna, serta urgensi tenggat waktu. Fitur ini

	membantu pengguna menjalani hari dengan jadwal yang lebih terstruktur dan realistis.
4. Energy Pattern Learning	Pengguna dapat mencatat tingkat energi harian dalam skala tertentu. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi jam-jam dengan performa terbaik. Tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi akan secara otomatis dijadwalkan pada periode dengan tingkat energi tertinggi, sehingga produktivitas dapat dimaksimalkan.
5. Habit Tracker Integration	Fitur ini memungkinkan pengguna mencatat kebiasaan harian seperti waktu tidur, olahraga, atau meditasi. Sistem menganalisis hubungan antara kebiasaan tersebut dengan tingkat penyelesaian tugas dan produktivitas, kemudian menyajikannya dalam bentuk visualisasi data agar pengguna memahami dampak kebiasaan terhadap kinerja mereka.
6. Smart Rescheduling	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian tugas atau muncul tugas mendesak baru, sistem akan menyesuaikan ulang jadwal secara otomatis. Penjadwalan ulang dilakukan dengan meminimalkan gangguan terhadap rencana awal dan memberikan rekomendasi waktu alternatif yang paling optimal.
7. Realistic Duration Prediction	Fitur ini mempelajari perbedaan antara estimasi waktu pengguna dan waktu pengerjaan aktual pada tugas-tugas sebelumnya. Berdasarkan analisis tersebut, sistem akan menyesuaikan estimasi durasi untuk tugas serupa di masa depan dan memberikan rekomendasi waktu yang lebih realistis
8. Procrastination Detection	Sistem mendeteksi pola penundaan dengan memantau tugas yang berulang kali dijadwalkan ulang. Jika suatu tugas ditunda melebihi batas tertentu, pengguna akan menerima notifikasi motivasional beserta saran untuk memecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diselesaikan.
9. Productivity Analytics	Sistem menyediakan dasbor analitik yang menampilkan berbagai metrik produktivitas, seperti tingkat penyelesaian tugas mingguan, distribusi waktu per kategori tugas, korelasi kebiasaan dengan produktivitas, serta peta energi harian pengguna.
11. Focus Mode	Fitur ini membantu pengguna mempertahankan fokus melalui integrasi teknik Pomodoro. Pengguna dapat mengerjakan tugas dalam interval waktu tertentu dengan jeda istirahat terjadwal, serta opsi untuk meminimalkan gangguan selama sesi fokus.

12. Daily Briefing	Setiap pagi, pengguna menerima ringkasan harian yang berisi rekomendasi tiga tugas prioritas utama beserta saran pembagian waktu pengerjaannya. Fitur ini membantu pengguna memulai hari dengan arah dan tujuan yang jelas.

e. Analisis Kompetitor (Minimal 3 Kompetitor)

KOMPETITOR 1	
Nama	Todoist
Jenis Kompetitor	Direct Competitors
Jenis Produk	Task Management App (Web, Mobile, Desktop)
Target Customer	Individuals & teams yang butuh simple, reliable task organizer (18-45 tahun, professionals & students)
Kelebihan	**Kekurangan**
- Interface clean dan intuitive, easy onboarding - Natural language input yang powerful ("every Monday at 9am") - Cross-platform sync sempurna (real-time) - Gamification (Karma points, streaks) yang engaging - Collaboration features (shared projects, comments) - Extensive integrations (Slack, Gmail, Calendar, 80+ apps)	- Tidak ada AI-powered prioritization atau scheduling - Tidak ada time blocking atau calendar view di free plan - Habit tracking tidak ada (harus pakai app terpisah) - Tidak belajar dari user behavior - Productivity analytics terbatas (only Premium plan) - Tidak ada energy-aware scheduling
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Simplicity dan reliability sebagai pure task manager dengan ecosystem integrations terluas di kategorinya.	

KOMPETITOR 2	
Nama	Motion

Jenis Kompetitor	Direct Competitors
Jenis Produk	AI Calendar & Task Manager (Web, Mobile)
Target Customer	Busy professionals & executives yang willing pay premium ($34/month) untuk time-saving automation

Kelebihan	**Kekurangan**
- AI auto-scheduling tasks ke calendar berdasarkan priority & deadline - Auto-reschedule ketika ada conflicts atau delays - Time blocking otomatis dengan drag-and-drop manual override - Meeting scheduler dengan automatic time finding - Project management features (dependencies, templates) - Beautiful, modern UI	- Harga sangat mahal ($34/month, $19/month annual - no free plan) - Tidak ada habit tracking integration - No behavioral learning (hanya rule-based priority) - Tidak consider user energy levels - Learning curve cukup steep - Overkill untuk individual users (more suited for teams)

Key Competitive Advantage & Unique Value
Premium AI-powered automatic scheduling untuk high-earning professionals yang prioritaskan time-saving di atas cost.

KOMPETITOR 3	
Nama	Notion
Jenis Kompetitor	Indirect
Jenis Produk	All-in-One Workspace (web, mobile, desktop)
Target Customer	Knowledge workers, students, creators (18-35) yang ingin centralize semua info di satu tempat

Kelebihan	**Kekurangan**
- fleksibel dan customizeable - database untuk task/habit/goals - template gallery dari community - terdapat fitur collab & sharing	- tidak ada AI scheduling (hanya AI writing assistant) - perlu manual setup semua system (steep learning curve)

	- tidak ada smart notifications atau reminders berdasarkan perilaku pengguna
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Fleksibel untuk mengorganisasi berbagai macam informasi dengan customizeable database dan linking.	

Lean Canvas

Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
Planno	Procrastinator	02/10/2026	1.0

Problem
- 70% mahasiswa/pekerja muda gagal menyusun prioritas.
- Alat yang ada bersifat pasif (user harus input manual & atur jadwal sendiri).
- Calendar, todo app, dan habit tracker terpisah, tidak ada insight korelasi.

Solution
- **AI Time Blocking**: Otomatisasi jadwal harian berbasis *energy pattern* dengan ML.
- **Smart Priority Scoring** berdasar urgensi & user pattern.
- **Analytics**: Insight korelasi antara habit (tidur/olahraga) dengan produktivitas.
- **Energy-Aware Scheduling** : alokasi tugas berat ke jam puncak energi.

Unique Value Proposition
Planner pintar yang menyesuaikan jadwal dengan beban kerja dan ritme biologis (energi), sehingga memberikan bukti data pengaruh habit terhadap hasil kerja.

Unfair Advantage
- Algoritma yang mengintegrasikan data energi biologis, kebiasaan, dan durasi tugas asli.
- Hal ini sulit direplikasi oleh kompetitor generalis seperti Todoist/Notion.

Customer Segments
- Mahasiswa & pekerja muda (20-30 tahun).
- Tinggal di kota besar Indonesia.
- Tech-savy, aktif di productivity communities.

Existing Alternatives
- Todoist (prioritas diatur manual),
- Motion (mahal),
- Notion (terlalu kompleks/manual).

Key Metrics
- **Retention:** Daily Active Users (DAU) > 5 hari/minggu.
- **Efficiency:** Peningkatan *Task Completion Rate* (+20%).
- **AI Accuracy:** >70% akurasi prediksi durasi tugas vs kenyataan.

High-Level Concept
Motion untuk users dengan fitur *Bio-hacking*.

Channels
Acquisition:
- Community marketing: discord/telegram groups
- SEO content
- Social media: instagram/tiktok
- Campus ambassadors

Retention:
- Email drip campaign: tips and highlight
- In-app nudges: celebrate milestone

Early Adopters
- Pelajar & mahasiswa yang eksperimen dengan productivity tools.
- Individu dengan ADHD.
- Freelancer dengan jadwal fleksibel.

Cost Structure
Capital Expenditure (CapEx):
- Development: 10 minggu *man hours* dengan tim beranggotakan 3 orang.
- Design tools: Figma

Operational Expenditure (OpEx/monthly):
- Cloud Hosting: Azure Clouds.
- API Costs: OpenAI/Anthropic/other API.

Revenue Structure
- **Freemium Model:** Free tier forever, basic time blocking, 1 calendar sync, limited AI prioritization
- **Premium – Student Plan ($3/mo):** Advanced ML insights, unlimited calendar sync, & export reports (Student-friendly price).
- **Premium – Pro Plan ($5/mo):** semua fitur student plan + team collaboration
- **B2B Licensing** : ke universitas/startup

Lean Canvas is adapted from The Business Model Canvas (www.businessmodelgeneration.com/canvas). Word implementation by: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). License: CC BY-SA 3.0